



Universitat
de les Illes Balears

TREBALL DE FI DE GRAU

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

Grau de Física

Facultat de Ciències

Any Acadèmic 2024-25

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

Traball de Fi de Grau

Facultat de Ciències

Universitat de les Illes Balears

Any Acadèmic 2024-25

Paraules claus del treball:

autofuncions, mode/s, Alfvén, ràpids, lents, dispersió

Nom Tutor/Tutora del Treball: Ramon Oliver Herrero

Autoritz la Universitat a incloure aquest treball en el repositori institucional per consultar-lo en accés obert i difondre'l en línia, amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació.

Autor		Tutor	
Si	No	Si	No
☒	☐	☒	☐

Resum

Les protuberàncies o prominències solars són un dels fenòmens més rellevants i freqüents en l'atmosfera solar. Aquestes es troben envoltades per la corona solar, la capa més calenta, externa i lleugera del sol. Les protuberàncies són més denses i fredes que aquesta i poden romandre en equilibri quiescent durant períodes de dies a setmanes. Sobre l'estat estacionari hi apareixen petites oscil·lacions amb un cert semblant als modes normals d'una corda amb extrems els fixats. S'aproxima el sistema com una làmina infinita amb un camp magnètic horitzontal i les condicions de contorn als extrems, de manera que s'estudien les variacions de la prominència en aquesta situació. Es resolen les equacions de la magnetohidrodinàmica (MHD), es proposen solucions com a ones planes i es desacobla el problema en dos subconjunts d'equacions: les dels modes d'Alfvén i les dels modes ràpids i lents. S'analitzen i es classifiquen els modes resultants segons la seva estructura, localització i relació de dispersió. Els resultats mostren necreuaments evitats i acoblaments entre modes, de manera que s'obté una representació qualitativa de les oscil·lacions estacionàries en plasmes solars. Tot això es realitza mitjançant un codi numèric en llenguatge Python i amb l'ajuda de la llibreria Dedalus, especialitzada en resoldre equacions diferencials parcials (PDE).

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Abstract

Magnetohydrodynamical waves with boundary conditions using Dedalus

This repo is about my final graduate project at Universitat de les Illes Balears (UIB). It contains some python notebooks including the ones to test and learn how to use the Dedalus library.

The main goal of this project is to learn and take advantage of this useful tool to solve the PDE obtained with the linearization of the equations of ideal MHD, among some other assumptions described in the memory of the project.

This equations represent the dynamics of the normal modes of a wave propagating in a solar prominence at the solar corona, which conforms a 3D bounded system. However, there are two sets of equations which are uncoupled and can be separated by three modes: the Alfvén modes, which propagate just as a guitar string with non continuous density (1D), and the Fast Slow modes, which couple the movement in the two remaining dimensions. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend,

sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Índex

1	Introducció	7
2	Equacions MHD	8
3	Ones MHD	9
3.1	Linealització	9
3.2	Solucions: modes normals	9
3.2.1	Modes d'Alfvén	9
3.2.2	Modes ràpids i Lents	9
3.2.3	Relació de dispersió	9
4	Mètode	10
4.1	Modes d'Alfvén	10
4.2	Modes ràpids i lents	10
5	Resultats	11
5.1	Modes d'Alfvén	11
5.2	Modes ràpids i lents	11
5.2.1	Autofuncions amb constant d'acoblament, k_z , fixa	11
5.2.2	Evolució de les autofuncions segons k_z	11
6	Conclusions	12
7	Bibliografia	13

Capítol 1

Introducció

EL QUE HE PUC FER PERQUÈ L'ÍNDIX QUEDI BÉ ÉS AFEGIR TOTES LES CAPÇALERES (SECCIONS, SUBSECCIONS, ETC.) EN AQUEST .TEX I DESPRÉS TALLAR PER LA PÀGINA 5 Ò 6, DE MANERA QUE AQUEST MATEIX TEXT JA NO ES VEURÀ EN EL DOCUMENT.

DESPRÉS EL QUE HE DE FER ÉS "ENSEMBLE" AMB EL COS.TEX I AIXÍ JA HO TENDRÉ TOT.

Capítol **2**

Equacions MHD

Capítol 3

Ones MHD

3.1 Linealització

3.2 Solucions: modes normals

3.2.1 Modes d'Alfvén

3.2.2 Modes ràpids i Lents

3.2.3 Relació de dispersió

Capítol 4

Mètode

4.1 Modes d'Alfvén

4.2 Modes ràpids i lents

Capítol 5

Resultats

5.1 Modes d'Alfvén

5.2 Modes ràpids i lents

5.2.1 Autofuncions amb constant d'acoblament, k_z , fixa

5.2.2 Evolució de les autofuncions segons k_z

Capítol 6

Conclusions

Capítol 7

Bibliografia